

摘要：

高盛认为，中国具身智能与人形机器人正从单一VLA转向融合世界模型的多模态AI堆栈，参数迈向400亿至800亿。虽长期前景乐观，但受限于高质量真实世界数据稀缺，目前多处于概念验证阶段。预计在积累千万小时数据后，2027至2029年间将迎来工业与物流领域的大规模商业化落地。

中国具身智能与人形机器人产业正在经历关键的技术架构演进，视觉-语言-动作（VLA）模型与世界模型的加速融合正推动行业向商业化现实迈进，但高质量、真实世界数据的稀缺依然是制约大规模部署的核心瓶颈。

据追风交易台消息，据高盛分析师Jacqueline Du等人在走访14家中国机器人企业后发布的报告指出，行业讨论已超越单一的VLA框架，转向以执行为导向的多模态AI堆栈。模型参数规模正迅速扩大至400亿至800亿区间，业界愈发认同，建立可扩展且以人类为中心的数据获取架构，是实现技术突破的决定性因素。

对投资者而言，这一技术演进直接重塑了市场的商业化预期。报告指出，尽管应用场景正在向工业和物流领域拓展，但目前绝大部分项目仍停留在概念验证（POC）阶段。市场普遍预计，只有在基于可部署模型并积累数千万小时高质量数据后，行业的大规模商业化部署才会在2027年至2029年间真正落地。

尽管面临短期挑战，高盛对该领域的长期投资前景依然保持高度乐观。多模态AI堆栈的进步与精密数据采集体系的建立，表明行业距离广泛应用已近在咫尺。但高盛也提醒投资者需保持耐心，企业在从概念验证向大规模商业化过渡的复杂过程中，保持质量稳定与持续降本将是核心里程碑。

VLA与世界模型融合：技术路线加速收敛

据高盛报告，行业在具身智能模型架构上的共识正在发生显著转变。企业已不再局限于传统的单一VLA模型，而是迅速转向VLA或视觉-触觉-语言-动作（VTLA）与世界模型的结合。在这一新架构中，世界模型不再作为一个独立的类别存在，而是作为动作模型旁的功能层，通过预测下一状态、在执行前验证动作来增强真实世界中的规划能力和鲁棒性。

以Galaxea, Galbot, Spirit AI和One Robotics为代表的企业，均已明确将VLA/VTLA与世界模型的结合作为下一步发展方向。在此背景下，模型训练规模正从以往的个位数级十亿参数，向400亿至800亿参数的庞大区间攀升。多位业内人士向高盛强调，在这些多模态堆栈达到可部署且质量一致的标准前，仍需经历多轮迭代。

此外，PaXini等企业则强调了触觉（VTLA）在物理交互中的重要性，计划推出以触觉为主导的模型，以弥补纯视觉路线在力控任务中的不足。

数据瓶颈：从“配方之争”到采集架构建设

高质量、多维度的真实世界数据仍是当前阻碍实际部署的最大瓶颈。高盛观察到，行业的焦点已从泛泛的“数据配方”争论，转移到如何构建能够可靠产出高质量数据的可扩展架构上。

在数据采集中，以人类为中心和以自我为中心的采集方式（如通用操作接口UMI及第一人称视角可穿戴设备）日益成为首选，尤其是当企业需要保留自然运动、丰富接触交互以及实现跨机体

迁移时。在具体投资上，行业呈现出两条不同的路径：一部分企业倾向于在政府支持下建设集中式的数据工厂，例如PaXini目前在全国运营着5座数据工厂；另一部分如Galaxea，Spirit AI和One Robotics，则更倾向于通过已部署系统、VR和客户端采集来构建分布式的部署循环。

数据本身正在成为一项重要的盈利来源。报告指出，多家企业预计到2026年，数据相关收入在总营收中的占比将显著提升，其中UBTech预计政府对数据工厂的需求将保持强劲，从而支撑其收入和数据积累。

商业化进程：聚焦工业与物流，务实推进规模化

目前，人形机器人的商业化正逐步覆盖工业搬运、物流工作流以及部分结构化的商业场景。据高盛报告，近期的核心机遇主要集中在分拣、物料搬运、取放、检测等标准化或半结构化流程中。

工业领域的采用严格遵循分阶段路径。企业通常需要经历3至6个月的概念验证（平均2至3轮），随后进行每批次少于50台的小批量测试，并经过约12个月的验证期后，才能进入每位客户约50至100台规模的试点部署阶段。在物流领域，Geek+等企业强调了“场景优先”的理念，将复杂任务分解为具有明确边界的子任务，在当前阶段将可靠性置于通用性之上。

在硬件形态与降本路径上，市场展现出强烈的务实倾向。高盛指出，出于模型能力限制和成本考量，众多厂商当前更倾向于采用“轮式底盘+两到三指夹爪”的组合，该形态目前足以覆盖70%至90%的工业应用场景，而双足加五指灵巧手的终极形态仍需时日。

降本路径：规模效应主导，硬件形态趋于务实

在激烈的市场竞争中，降本主要依赖于规模效应以及企业对架构、零部件和部署形态的定制化选择。对于全尺寸人形机器人玩家而言，全栈研发控制依然是最普遍的成本控制手段。

在产业链各环节，企业正在确立各自的竞争优势。Linkerbot表示其在全球高自由度灵巧手市场已占据领先份额，并通过自研关节模块实现了显著低于海外竞品的定价。Mech-Mind则聚焦于工业场景下的3D视觉系统，其核心客户集中在汽车及电池制造领域。而在传统工业机器人领域，Estun Automation的管理层强调，公司战略已从单纯追求市场份额与出货量，大幅转向优先提升产品组合、盈利能力与增长质量，以应对国内日益激烈的价格竞争。

~~~~~  
以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

252 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论